

Rapport de Modélisation

Computationnelle : Ingénierie d'une Colonne Corticale Biologiquement Plausible à Apprentissage par Rétropropagation

La convergence entre les neurosciences computationnelles et l'intelligence artificielle (IA) contemporaine offre des perspectives inédites pour le développement de systèmes d'apprentissage automatique. Le présent rapport détaille les fondations théoriques, neuroanatomiques et mathématiques nécessaires à la réalisation d'un projet de thèse visant à programmer une colonne corticale synthétique. L'objectif de ce modèle est de reproduire les capacités d'apprentissage du cerveau humain en utilisant une architecture fidèle à la biologie, intégrant les six couches du néocortex (L1 à L6), l'organisation en mini-colonnes, la communication latérale, ainsi qu'un mécanisme de vote inter-colonnaire. De surcroît, le réseau devra actualiser ses poids synaptiques par un algorithme de rétropropagation (backpropagation) modifié pour respecter les contraintes de la plausibilité biologique.

Le défi central de cette modélisation réside dans la réconciliation de deux mondes : d'un côté, l'efficacité algorithmique redoutable de la rétropropagation du gradient, traditionnellement utilisée dans les réseaux de neurones artificiels (ANN) mais biologiquement irréaliste ; de l'autre, la complexité topologique et dynamique du néocortex des mammifères, qui apprend en temps continu grâce à des interactions cellulaires strictement locales. L'analyse qui suit décompose ce problème complexe en examinant l'architecture de la colonne corticale, les mécanismes de formation des représentations via les mini-colonnes, l'implémentation de la rétropropagation au niveau dendritique, et enfin, les protocoles de consensus et de vote formalisés par des cadres théoriques récents tels que la Théorie des Mille Cerveaux (Thousand Brains Theory).

Architecture Fondamentale : Le Microcircuit Cortical Canonique

Pour programmer une colonne corticale fonctionnelle, il est impératif de comprendre la structure tridimensionnelle du néocortex humain. Le cortex cérébral, ou manteau cérébral, est la couche externe de matière grise qui encapsule la matière blanche des hémisphères cérébraux.¹ Chez l'humain, cette structure mesure entre 2 et 3 millimètres d'épaisseur et représente le site principal d'intégration neuronale du système nerveux central, gérant la perception, l'attention, la mémoire et la conscience.¹

Le néocortex, qui constitue environ 90 % du cortex, se caractérise par une architecture remarquablement uniforme à travers différentes régions sensorielles et motrices, bien que des

variations de densité cellulaire existent.¹ Cette uniformité a conduit les chercheurs à formuler l'hypothèse du "microcircuit cortical canonique", un motif de connectivité répété des millions de fois, agissant comme l'algorithme universel du cerveau.⁴ Ce circuit n'est pas un simple réseau "feedforward" (à propagation avant), mais un système hautement récurrent organisé selon deux axes : un axe vertical défini par les colonnes et mini-colonnes, et un axe horizontal défini par les six couches cellulaires (laminae).⁷

La Distinction entre Macro-colonnes et Mini-colonnes

La modélisation computationnelle doit impérativement distinguer deux échelles d'organisation verticale : la macro-colonne (généralement désignée par le terme "colonne corticale") et la mini-colonne (ou micro-colonne).⁹

La mini-colonne est l'unité de traitement vertical fondamentale du cortex. Sur le plan physique, il s'agit d'un cylindre traversant les couches corticales, d'un diamètre extrêmement fin, mesurant environ 28 à 50 micromètres.⁹ Chaque mini-colonne regroupe approximativement 80 à 120 neurones (à l'exception du cortex visuel primaire des primates où ce nombre peut doubler).⁹ Tous les neurones situés dans la couche de réception (L4) d'une même mini-colonne partagent le même champ récepteur et reçoivent des entrées proximales provenant de la même source thalamique.⁹ Sur le plan fonctionnel, la mini-colonne peut être assimilée à un filtre ou un détecteur de caractéristique (feature detector) très spécifique.¹³

La macro-colonne, quant à elle, regroupe un ensemble de mini-colonnes. Les estimations anatomiques indiquent qu'une macro-colonne typique englobe entre 60 et 80 mini-colonnes, atteignant un diamètre de 300 à 600 micromètres.⁹ Alors que la mini-colonne identifie des composantes isolées d'un stimulus, la macro-colonne intègre l'ensemble de ces sous-caractéristiques pour modéliser une entité complète, gérant toutes les variations d'un stimulus dans un champ récepteur donné.¹⁴ Dans un contexte d'intelligence artificielle, la macro-colonne représente le module d'apprentissage complet, tandis que ses mini-colonnes internes agissent comme des canaux de convolution localisés rivalisant pour encoder l'information.¹⁶

Stratification Fonctionnelle : Modélisation des Couches L1 à L6

La transposition algorithmique du microcircuit nécessite d'assigner un rôle mathématique précis à chacune des six couches du néocortex. Contrairement aux réseaux de neurones profonds standards où l'information traverse des couches homogènes, chaque couche (L1 à L6) abrite des types cellulaires distincts (neurones pyramidaux excitateurs, interneurones inhibiteurs) et des schémas de connectivité asymétriques.²

La couche 1 (L1), appelée couche moléculaire, est la plus superficielle. Elle est particulièrement pauvre en corps cellulaires (somas) mais extrêmement riche en connexions synaptiques. Elle est traversée par les dendrites apicales (les terminaisons réceptrices) des neurones pyramidaux situés dans les couches inférieures, ainsi que par de longs axones transportant des signaux de rétroaction (feedback) provenant d'aires corticales supérieures et du thalamus.⁷ La modélisation de L1 est cruciale car elle contient des groupes d'interneurones GABAergiques

spécifiques, tels que les cellules en bouquet unique (SBCs) et les cellules neurogliaformes allongées (ENGCS).¹⁹ Ces interneurones ciblent les neurones pyramidaux des couches L2/3 et L5 de manière compartimentée.¹⁹ Dans un réseau artificiel, L1 sert de bus de communication pour le contexte global, l'attention et le signal d'erreur utilisé lors de la rétropropagation.²⁰ Les couches 2 et 3 (L2/3), dites couches supragranulaires, effectuent l'essentiel des calculs intracorticaux et de la communication horizontale.⁷ Elles reçoivent les informations prétraitées par la couche L4 et projettent leurs axones vers d'autres colonnes corticales locales ainsi que vers le cortex contralatéral via le corps calleux.⁷ Des études récentes d'enregistrements en microscopie électronique à grand volume démontrent que les neurones intratélencéphaliques (IT) de L2/3 forment un gradient de connectivité récurrente, séparant les signaux ascendants (bottom-up) et descendants (top-down) en canaux distincts afin d'éviter les interférences lors du traitement prédictif.⁵ Dans un paradigme d'apprentissage, les neurones pyramidaux de L2/3 sont modélisés comme des "neurones d'erreur" explicites, calculant l'écart entre la prédiction et l'entrée sensorielle.²¹

La couche 4 (L4), ou couche granulaire, agit comme le port d'entrée principal des signaux extérieurs.⁷ Elle reçoit de puissantes afférences excitatrices du thalamus (le relais sensoriel du cerveau) et stimule à la fois ses interneurones inhibiteurs locaux et ses cellules pyramidales excitatrices.⁷ Son rôle computationnel consiste à filtrer et normaliser le signal sensoriel brut avant de le propager verticalement vers les couches L2/3.²⁵

Les couches 5 et 6 (L5/L6) constituent les couches infragranulaires, responsables des sorties (outputs) du cortex.⁷ La couche L5 abrite de larges neurones pyramidaux capables d'intégrer des informations sur l'ensemble de leur morphologie s'étendant jusqu'à la couche L1.²¹ Elle transmet les résultats du calcul cortical vers les régions motrices, les ganglions de la base et la moelle épinière, générant ainsi le comportement ou la commande d'action.⁴

Enfin, la couche 6 (L6) exerce une fonction de régulation systémique. Les neurones pyramidaux corticothalamiques (CT) de la couche L6 envoient de fortes projections de rétroaction vers le thalamus, modulant le flux d'informations sensorielles avant même qu'il n'atteigne la couche L4.¹⁸ Cette modulation permet au cerveau de filtrer activement le bruit, d'isoler des signaux spécifiques (attention sélective) et d'implémenter un contrôle de gain critique pour les mécanismes d'apprentissage prédictif.¹⁸

Le tableau suivant résume la traduction de l'architecture neurobiologique en équivalents de réseaux de neurones profonds, constituant le cahier des charges de la modélisation pour la thèse :

Structure Biologique	Équivalent Computationnel Proposé (Modélisation)	Fonction et Rôle Algorithmique
Mini-colonne	Filtre convolutionnel 1×1 avec inhibition	Détecteur de caractéristique locale, génère la parcimonie (SDR) via inhibition réciproque.
Macro-colonne	Module (ex: Capsule) indépendant de 80 filtres	Modélisation complète d'un objet/concept par l'intégration spatio-temporelle de

		caractéristiques.
Couche L1	Bus de signal d'erreur et modulateur attentionnel	Transmission des gradients d'erreur top-down et du contexte global aux dendrites apicales.
Couche L2/3	Unités d'erreur et connectivité latérale	Calcul du résidu (prédiction vs réalité) et diffusion des représentations aux colonnes voisines.
Couche L4	Couche d'entrée normalisée	Réception des vecteurs de données brutes, extraction préliminaire, normalisation du gain.
Couche L5	Unités de représentation multi-compartiments	Intégration non-linéaire (bottom-up + top-down) et génération de la sortie prédictive principale.
Couche L6	Mécanisme d'Attention et porte (Gating)	Rétroaction modulant les données d'entrée (Thalamus), gestion du temps et du contexte.

Modélisation Interne : Parcimonie et Compétition Intra-Colonnaire

Pour que le modèle apprenne comme le fait un cerveau humain, la représentation des données au sein de la colonne corticale doit s'éloigner des vecteurs denses (dense floats) utilisés dans l'IA standard. Le cerveau utilise un format de données appelé Représentation Distribuée Parcimonieuse (Sparse Distributed Representation - SDR).²⁶

Au sein d'une macro-colonne, les mini-colonnes entrent en compétition pour représenter les signaux d'entrée.²⁶ Cette dynamique est modélisée mathématiquement par un algorithme d'inhibition latérale appelé *Winner-Take-All* (WTA) ou *K-Winner-Take-All*.²⁶ Lorsqu'un stimulus est présenté à la couche L4, toutes les mini-colonnes évaluent leur correspondance (produit scalaire entre leurs poids synaptiques et l'entrée).²⁹ Les mini-colonnes ayant la plus forte activation "gagnent" et inhibent instantanément les mini-colonnes voisines plus faibles via des réseaux d'interneurones inhibiteurs locaux.²⁹

En conséquence, seule une petite fraction (généralement 1 % à 2 %) des neurones d'une macro-colonne reste active à un instant t . Ce code très clairsemé (composé presque exclusivement de zéros et de quelques uns) possède des propriétés mathématiques exceptionnelles : il permet de stocker un nombre gigantesque de modèles d'objets sans chevauchement destructif, offrant ainsi une solution élégante au problème de l'oubli

catastrophique (catastrophic forgetting) qui affecte sévèrement les réseaux de neurones classiques.²⁶ De plus, cette compétition intracolonnaire assure que chaque mini-colonne se spécialise progressivement sur une caractéristique indépendante du flux de données.²⁶ L'implémentation algorithmique de cette dynamique inclut généralement l'introduction d'un bruit probabiliste inversement proportionnel à la familiarité du stimulus. Un modèle récent suggère qu'un algorithme de "sélection de code" ajoute du bruit lors de l'activation des cellules de la couche L2/3 ; ainsi, un stimulus nouveau active des représentations plus larges pour faciliter un apprentissage ultra-rapide (en un seul passage ou "one-shot learning"), tandis qu'un stimulus familier converge vers une signature SDR très restreinte et hautement optimisée.²⁶

Rétropropagation Biologiquement Plausible : Le Problème de l'Assignment de Crédit

L'instruction de la thèse exige que la colonne corticale utilise l'algorithme de rétropropagation (backpropagation ou BP) pour mettre à jour ses poids. Or, l'application de la BP standard dans un modèle biologiquement réaliste soulève un conflit majeur en neurosciences computationnelles, souvent désigné sous le terme de "problème de l'assignment de crédit" (credit assignment problem).³¹

L'algorithme de rétropropagation classique nécessite trois éléments physiquement impossibles dans un réseau de neurones biologiques :

1. **La symétrie des poids (Weight Transport) :** Pour calculer le gradient d'erreur d'une couche cachée, la BP requiert l'utilisation exacte de la matrice transposée des poids synaptiques employés lors de la phase d'inférence.³¹ En biologie, les synapses sont asymétriques et unidirectionnelles ; il n'existe pas de mécanisme permettant à la connexion de retour de "copier" la force de la connexion aller.³⁴
2. **Un signal d'erreur global :** La BP standard calcule une perte mathématique globale à la sortie du réseau et la propage à rebours. Le cerveau, en revanche, fonctionne de manière décentralisée, où chaque neurone ne peut ajuster ses synapses qu'à partir d'informations locales (chimiques ou électriques) immédiatement disponibles à sa membrane.³⁵
3. **Une séparation stricte des phases temporelles :** La formation d'un réseau artificiel gèle l'état des neurones pendant la phase aller (forward pass) pour effectuer la phase retour (backward pass).³⁵ Le cerveau perçoit et apprend de manière continue dans un espace-temps ininterrompu.²¹

Pour répondre aux attentes d'une thèse en neurosciences computationnelles, il convient de substituer la BP standard par des algorithmes mathématiquement équivalents mais biologiquement plausibles. La littérature récente identifie plusieurs approches permettant d'obtenir les bénéfices de la descente de gradient sans enfreindre la biologie.

Alignement des Feedbacks (Feedback Alignment) et Algorithmes Asymétriques

La première classe de solutions s'attaque directement au problème de la symétrie des poids. L'algorithme d'alignement des feedbacks (FA) démontre qu'il n'est pas nécessaire de propager l'erreur à travers la transposée exacte des poids aller.³⁴ Le FA utilise une matrice de poids synaptiques de retour fixes et aléatoires. Au fil de l'apprentissage, les poids de propagation avant s'alignent spontanément pour rendre les signaux d'erreur acheminés par les poids aléatoires utiles à la descente de gradient.³⁴

Une variante plus poussée, l'alignement direct des feedbacks (Direct Feedback Alignment - DFA), postule que le signal d'erreur global peut être envoyé directement aux couches inférieures via des connexions directes aléatoires, court-circuitant ainsi les dépendances entre les couches intermédiaires.³⁴ Ces algorithmes sont considérés comme des candidats sérieux pour l'apprentissage cortical et cérébelleux.³⁸

Le Traitement Prédicatif (Predictive Coding) comme Rétropropagation

Le cadre théorique du traitement prédictif (Predictive Coding - PC) offre une alternative conceptuelle forte. Le postulat fondamental du PC est que le cerveau est une machine d'inférence qui génère perpétuellement des prédictions descendantes (top-down) pour anticiper les entrées sensorielles (bottom-up).³⁷ Plutôt que de transmettre l'information brute, le réseau ne transmet vers le haut que les erreurs de prédiction (le résidu).³⁷

Les recherches récentes ont prouvé une équivalence mathématique stricte entre le traitement prédictif et la rétropropagation.⁴² Sous certaines conditions, appelées "hypothèse de prédiction fixe" (fixed prediction assumption), la dynamique de minimisation de l'énergie locale dans un réseau de traitement prédictif converge exactement vers les mêmes gradients que ceux calculés par la BP, et ce, uniquement grâce à des passages de messages locaux entre les neurones de représentation et les neurones d'erreur.⁴² Cette unification théorique permet de conserver la puissance algorithmique de la descente de gradient tout en éliminant le besoin de faire voyager des potentiels d'action à l'envers.⁴⁴

NGRAD et le Modèle du Neurone Multi-Compartiments

L'approche la plus fidèle à la neurobiologie actuelle pour résoudre ces défis s'incarne dans le cadre NGRAD (Neural Gradient Representation by Activity Differences) couplé à la modélisation de **neurones pyramidaux multi-compartiments**.²⁰

Dans les modèles classiques, le neurone artificiel est un point (point-neuron). Cependant, les grands neurones pyramidaux corticaux (particulièrement dans la couche L5) possèdent une structure dendritique spatialement séparée qui leur confère des capacités de calcul différentielles sophistiquées.²⁰ Le modèle "Backpropagation and the Brain" (Max et al., 2026), qui servira de plan de route idéal pour cette thèse, structure chaque neurone de représentation avec trois zones d'intégration :

1. **Le compartiment basal (Prédiction)** : Situé près du soma, il reçoit et intègre le flux d'informations sensorielles ascendantes ou les activations des couches inférieures.²¹
2. **Le compartiment apical (Erreur)** : S'étendant dans la couche L1, ce bouquet de dendrites reçoit les signaux de rétroaction (les cibles ou les erreurs calculées par la

couche L2/3).²¹

3. **Le Soma (Intégration)** : Le corps cellulaire compile ces deux sources distinctes d'information.

Dans ce paradigme biologique, l'assignation de crédit (credit assignment) ne se fait pas par un algorithme global externe, mais au niveau biochimique intra-cellulaire.²⁰ Les interneurones locaux et les neurones d'erreur (L2/3) fournissent un signal d'apprentissage spécifique à chaque neurone.²¹ L'erreur équivalente au gradient de la BP est calculée localement par la différence d'activité du neurone en présence ou en l'absence du signal d'erreur apical, souvent mesurée via la dérivée de son taux de décharge (Prospective Rate Coding).²⁰ La mise à jour synaptique s'opère alors via une simple règle locale d'apprentissage Hebbien (de type potentiel pré-synaptique multiplié par la différence de tension post-synaptique), réalisant ainsi l'opération exacte de la descente de gradient en temps continu (via des équations différentielles ordinaires - ODE), sans séparation de phases temporelles.²⁰

Ce système répond parfaitement à la demande de la thèse : il exécute algorithmiquement une rétropropagation, mais son exécution est intrinsèquement liée à la morphologie compartimentée des couches L1 à L6.²⁰

Modélisation du Vote Inter-Colonnaire : La Théorie des Mille Cerveaux

Si le microcircuit intra-colonnaire permet à une macro-colonne de traiter l'information et d'apprendre des représentations via une rétropropagation locale, le système perceptif complet du cerveau émerge de la collaboration simultanée de milliers de ces colonnes. L'instruction d'intégrer la "communication entre mini-colonnes et le vote entre chaque colonne corticale" trouve son cadre théorique optimal dans la **Théorie des Mille Cerveaux** (Thousand Brains Theory) formalisée par Jeff Hawkins et Numenta.⁴⁶

Remise en Cause de la Hiérarchie Séquentielle Profonde

L'intelligence artificielle traditionnelle (comme les CNNs) s'appuie sur une hiérarchie stricte d'extraction de caractéristiques : la première couche détecte des bords, la suivante des textures, jusqu'à ce que la couche finale identifie un "visage" ou un "objet".⁴⁶ La neurobiologie indique que le néocortex, bien que hiérarchique, est étonnamment plat et élastique.⁵⁰ L'information n'a pas besoin de traverser des dizaines de régions pour être comprise. La théorie des Mille Cerveaux postule que *chaque* macro-colonne corticale possède la capacité de modéliser des objets entiers et complexes, indépendamment de sa position hiérarchique.⁴⁶ Le cerveau humain ne construit pas un modèle centralisé unique du monde, mais déploie des dizaines de milliers de modèles simultanés, distribués à travers le manteau cortical.⁴⁶ Chaque colonne agit de manière semi-autonome.⁴⁸

Référentiels Spatiaux (Reference Frames) et Apprentissage par le Mouvement

Pour qu'une seule colonne puisse reconnaître un objet entier (par exemple une tasse de café) à partir d'entrées sensorielles limitées (l'extrémité d'un seul doigt, ou un fragment du champ visuel), le réseau doit intégrer une notion fondamentale : le mouvement et la géométrie.⁴⁷

L'hypothèse centrale de ce modèle est l'existence de "cellules de grille" (grid cells) et de "cellules de déplacement" (displacement cells) au sein même des couches du néocortex (vraisemblablement dans les couches infragranulaires L5/L6).⁴⁶ Historiquement découvertes dans le cortex entorhinal pour la navigation de l'animal dans son environnement, ces cellules créent un système de coordonnées internes.⁴⁶

Dans le contexte d'une colonne corticale, les cellules de grille fournissent un référentiel spatial (Reference Frame) local centré sur l'objet perçu.⁵³ Lorsqu'un système artificiel simule un doigt touchant l'anse d'une tasse, la couche L4 de la colonne reçoit l'information tactile (ex: courbure, céramique), tandis que les couches L5/L6 assignent à cette sensation une coordonnée spatiale ("position X relative à l'objet").⁴⁷ À travers une séquence de mouvements, la colonne associe différentes paires de (Sensation + Emplacement), ce qui lui permet de déduire l'identité globale de l'objet (modélisation de la compositionnalité des objets).⁴⁷ L'inférence sensorimotrice est donc indissociable de l'apprentissage cortical.²⁷

Le Processus Démocratique : Consensus et Vote Latéral

Étant donné que de nombreuses colonnes perçoivent simultanément différentes parties d'un environnement (les différents doigts d'une main, ou les différentes zones de la rétine), elles génèrent initialement des hypothèses ambiguës ou divergentes.⁴⁷ La question du liage (binding problem) — à savoir comment le cerveau génère une perception unique et unifiée — est résolue par le mécanisme de vote.⁴⁷

Ce mécanisme repose sur la communication latérale longue distance, médiée par les projections axonales horizontales traversant la couche L2/3 et la matière blanche sous-jacente.²⁵ Le processus se déroule selon les étapes suivantes :

1. **Génération des croyances** : Chaque macro-colonne produit une Représentation Distribuée Parcimonieuse (SDR) de son hypothèse actuelle (ex: Colonne 1 postule "Tasse à 40%, Bol à 60%").
2. **Diffusion du signal** : Les colonnes diffusent latéralement l'identifiant de l'objet (le SDR) à l'ensemble du réseau via des connexions croisées.⁵²
3. **L'Intersection Mathématique** : Lors de la réception de ces signaux, les réseaux intracolonnaires effectuent une opération de filtrage, similaire à un ET logique continu.²⁷ Les hypothèses qui ne reçoivent pas de soutien latéral des colonnes voisines sont progressivement inhibées, tandis que l'hypothèse commune (ex: "Tasse") est fortement amplifiée.⁴⁷
4. **Verrouillage du Consensus** : Très rapidement, l'ensemble des colonnes corticales converge vers la même activité neuronale de représentation. Ce processus est un pur algorithme d'Optimisation Basée sur le Consensus (Consensus-Based Optimization - CBO), une métaheuristique sans dérivée où des agents indépendants minimisent l'incertitude globale en s'agrégeant autour d'une croyance partagée de haute densité.⁵⁷

Dans le contexte du deep learning, l'implémentation de cette étape permet d'obtenir un classifieur d'une robustesse exceptionnelle. Une fois le consensus atteint par le vote, la classification devient extrêmement résistante au bruit sensoriel, aux ambiguïtés locales et aux occultations, puisque la force prédictive du réseau ne dépend pas de l'inférence d'un seul point de défaillance, mais de la "sagesse de la foule" neuronale.¹⁷

Implémentation Computationnelle : Traduction Biologie-Machine

La transition de ces principes neurobiologiques vers un code informatique opérationnel, nécessaire pour la phase pratique de la thèse, nécessite des outils spécifiques et une architecture logicielle rigoureuse.

Outils et Bibliothèques

Bien que des simulateurs biologiquement très précis (à l'échelle de l'équation de Hodgkin-Huxley) existent, tels que NEURON, GENESIS, ou NetPyNE⁵⁹, ceux-ci sont généralement trop lents et inadaptés pour réaliser des tâches d'apprentissage profond à grande échelle. Il est donc recommandé d'utiliser des bibliothèques de différentiation automatique comme PyTorch ou JAX, agrémentées d'extensions dédiées aux neurosciences computationnelles.⁶²

- **BioTorch** : Ce cadriciel (framework) basé sur PyTorch est spécifiquement conçu pour tester des algorithmes d'apprentissage biologiquement plausibles (FA, DFA, Sign Symmetry) sans avoir besoin de réécrire les bases des tenseurs.³⁴ Il automatise la conversion des couches de réseaux de neurones classiques vers des homologues plausibles.³⁴
- **NeuroTorch / CoNeX** : Ces bibliothèques favorisent l'implémentation de dynamiques temporelles continues (équations de Wilson-Cowan, réseaux de neurones impulsifs ou Spiking Neural Networks - SNN).⁶⁴ Elles intègrent des solveurs d'équations différentielles ordinaires (torchdiffeq) essentiels pour la simulation des compartiments dendritiques en temps réel.⁶⁵

Structuration du Modèle Logiciel

La conception de la colonne doit adopter une programmation orientée objet stricte, encapsulant la complexité à travers différents niveaux d'abstraction :

1. **Classe CompartmentalNeuron** : Le bloc de base. Il s'agit d'une couche paramétrisée (module PyTorch) simulant une intégration asynchrone.²⁰ L'état d'activité $u(t)$ d'un neurone est mis à jour en résolvant l'équation différentielle incluant son compartiment basal V_{pred} et apical V_{err} .²¹ L'apprentissage s'effectue par une méthode de descente de gradient locale où les poids synaptiques W sont modifiés proportionnellement à l'activité pré-synaptique et à la variation temporelle des taux de décharge (e-prop ou

ModProp).²⁰

2. **Classe Minicolumn** : Un assemblage de CompartmentalNeuron. Algorithmiquement, elle peut être représentée par des vecteurs de convolution 1×1 avec une fonction d'activation non linéaire spécifique.¹⁶ L'inhibition latérale au sein de cette classe applique une couche de masque "Soft-Winner-Take-All" (ex: K-Sparse autoencoder) pour forcer une Représentation Distribuée Parcimonieuse en sortie.¹⁷
3. **Classe Macrocolumn (Cortical Column)** : Ce module contient explicitement les sous-réseaux représentant les couches L1 à L6.
 - Le flux de données d'entrée est dirigé vers les modules internes Layer4.
 - La dynamique de prédiction (le résidu) est générée par le sous-module Layer2_3.
 - L'intégration spatio-temporelle pour modéliser l'objet se réalise dans Layer5.
 - La supervision (labels ou données top-down) est branchée sur Layer1.
4. **Classe CorticalNetwork (Néocortex)** : Ce wrapper final instancie plusieurs centaines de Macrocolumns. Il gère le graphe de connectivité latérale entre les colonnes.²⁵ À chaque pas de temps t , une méthode voting_consensus() échange les vecteurs creux (SDR) générés par L2/3 et L5 de chaque colonne, effectue une moyenne pondérée locale, puis réinjecte ce consensus comme condition de bord (bias) pour le pas d'intégration temporel $t + 1$.²⁷

Benchmarks et Évaluation de la Plausibilité

Afin de valider rigoureusement le modèle durant la thèse, il est essentiel de comparer ses performances à celles des approches conventionnelles. Les recherches récentes démontrent que les algorithmes de rétropropagation biologiquement plausibles (comme le FA ou le DFA) et les réseaux à neurones compartimentés (comme DLL ou le modèle NGRAD) atteignent des taux de précision compétitifs sur des bancs d'essai standard.³⁴

Le tableau ci-dessous, issu de l'agrégation de données de validation sur différents jeux de données (données typiques extraites de bibliothèques d'algorithmes plausibles), illustre la viabilité de ces méthodes par rapport à la rétropropagation standard (BP) :

Algorithme de Mise à Jour	Plausibilité Biologique	Taux d'Erreur Top-1 MNIST (%)	Taux d'Erreur Top-1 CIFAR-10 (ResNet) (%)	Consommation Mémoire (Phase Apprentissage)
BP Standard	Faible (Symétrie, Signal Global)	0.91	8.63	Élevée (Stockage du graphe de gradients)
Feedback Alignment (FA)	Moyenne (Poids asymétriques fixes)	1.70	29.59	Faible (Pas de calcul de transposées)
Direct FA (DFA)	Moyenne (Erreur directe aux couches)	1.61	32.16	Très faible (Court-circuitage du gradient)

Sign Symmetry (uSF)	Haute (Signes synaptiques respectés)	0.94	10.05	Modérée
Modèles Multi-compartiments	Très Haute (Dynamique dendritique, L1-L6)	~1.50	~11.00	Variable (dépend du pas d'intégration ODE)

Note: Données illustratives synthétisées à partir d'évaluations de cadres de type BioTorch et de modèles de neurones corticaux.³⁴ Bien que la rétropropagation classique conserve un léger avantage de précision brute sur les images complexes, les architectures biologiquement inspirées comblent cet écart tout en offrant une meilleure robustesse temporelle et un potentiel de calcul neuromorphique à très basse énergie.²⁸

Conclusions et Trajectoire de Recherche

La réalisation d'un clone computationnel de colonne corticale mimant les capacités d'apprentissage du cerveau humain représente un ambitieux projet d'ingénierie et de recherche. En intégrant la résolution spatiale des couches neuroanatomiques L1 à L6 et la finesse granulaire des mini-colonnes au sein de macro-colonnes indépendantes, ce paradigme architectural opère une rupture salutaire avec l'homogénéité des réseaux de neurones profonds classiques.

L'analyse de la littérature contemporaine valide la faisabilité de ce modèle. Premièrement, le défi de la mise à jour des poids par une rétropropagation biologiquement plausible est désormais résoluble par le cadre de la différence d'activité (NGRAD) et la modélisation de neurones pyramidaux multi-compartiments. En isolant l'intégration des signaux prédictifs ascendants (dendrites basales) des signaux d'erreur descendants (dendrites apicales, couche L1), le réseau réalise une descente de gradient locale en temps continu, éliminant les hérésies biologiques du transport de poids et du gel temporel de l'inférence. L'apprentissage devient alors une propriété émergente et asynchrone du système dynamique.

Deuxièmement, la question épineuse de la construction de la perception et de la généralisation trouve sa réponse dans la Théorie des Mille Cerveaux. Plutôt que de forcer une hiérarchie lente et fragile d'extraction de traits, chaque colonne agit comme un moteur de modélisation spatio-temporel complet grâce à l'intégration d'un référentiel spatial. La magie de la cognition centralisée n'est autre que le résultat de communications latérales à longue distance (traversant préférentiellement la couche L2/3), où les colonnes échangent leurs représentations distribuées parcimonieuses (SDR) pour aboutir à un consensus perceptif solide via un processus d'inhibition compétitive et de vote (WTA).

Pour le chercheur en modélisation, le défi pratique immédiat sera de transcrire ces abstractions dans un framework comme PyTorch. Le succès reposera sur l'implémentation élégante de l'intégration différentielle des neurones (via des solveurs ODE), du filtrage spatial propre aux mini-colonnes (assimilables à des convolutions d'inhibition croisée), et d'une architecture de communication par messages entre les instances de colonnes corticales. Les

bénéfices attendus de cette architecture sont majeurs : une réduction de l'oubli catastrophique, une capacité d'apprentissage asynchrone (continu) et une robustesse inhérente face à la variabilité des données, pavant la voie vers des agents artificiels dotés d'une adaptabilité authentiquement bio-inspirée.

Sources des citations

1. Colonne corticale - Wikipédia, consulté le mai 10, 2026, https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_corticale
2. Cerebral cortex - Wikipedia, consulté le mai 10, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex
3. An Attempt at a Unified Theory of the Neocortical Microcircuit in Sensory Cortex - Frontiers, consulté le mai 10, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits/articles/10.3389/fncir.2020.00040/full>
4. Canonical cortical circuits | NAN - Dove Medical Press, consulté le mai 10, 2026, <https://www.dovepress.com/canonical-cortical-circuits-current-evidence-and-theoretical-implications-peer-reviewed-fulltext-article-NAN>
5. Cell-type-specific parallel pathways in the canonical cortical microcircuit - bioRxiv, consulté le mai 10, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.04.23.720412v1.full.pdf>
6. The Computational Properties of a Simplified Cortical Column Model - PMC, consulté le mai 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5019422/>
7. Primer on the Biology of the Cerebral Cortex - LoganThrasherCollins.com, consulté le mai 10, 2026, <https://logancollinsblog.com/2020/05/10/primer-on-the-biology-of-the-cerebral-cortex/>
8. Operating principles of the cerebral cortex as a six-layered network in primates: beyond the classic canonical circuit model - PMC, consulté le mai 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8948418/>
9. What is the difference between column and mini-column? - Community - HTM Forum, consulté le mai 10, 2026, <https://discourse.numenta.org/t/what-is-the-difference-between-column-and-mini-column/8994>
10. Prefrontal cortical minicolumn: from executive control to disrupted cognitive processing | Brain | Oxford Academic, consulté le mai 10, 2026, <https://academic.oup.com/brain/article/137/7/1863/315363>
11. Cortical minicolumn - Wikipedia, consulté le mai 10, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cortical_minicolumn
12. minicolumn hypothesis in neuroscience | Brain - Oxford Academic, consulté le mai 10, 2026, <https://academic.oup.com/brain/article/125/5/935/328135>
13. Modeling the Formation Process of Grouping Stimuli Sets through Cortical Columns and Microcircuits to Feature Neurons - PMC, consulté le mai 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3863480/>
14. On Function of the Cortical Column and Its Significance for Machine Learning -

- SciTePress, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.scitepress.org/Papers/2024/125426/125426.pdf>
15. Prefrontal Cortical Microcircuits for Executive Control of Behavior - Neupsy Key, consulté le mai 10, 2026,
<https://neupsykey.com/prefrontal-cortical-microcircuits-for-executive-control-of-behavior/>
 16. Modeling the Thousand Brains Theory of Intelligence | by Joy Lunkad - Towards AI, consulté le mai 10, 2026,
<https://pub.towardsai.net/modelling-the-thousand-brains-theory-of-intelligence-bf7e67e91918>
 17. Modeling the Thousand Brains Theory of Intelligence | Towards AI, consulté le mai 10, 2026,
<https://towardsai.net/p//modeling-the-thousand-brains-theory-of-intelligence>
 18. The Role of Layer 6 Corticothalamic Circuits in Vision: Plasticity, Sensory Processing, and Behavior | Annual Reviews, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-vision-101322-012348?crawler=true>
 19. Canonical Organization of Layer 1 Neuron-Led Cortical Inhibitory and Disinhibitory Interneuronal Circuits - PMC, consulté le mai 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4494026/>
 20. 'Backpropagation and the brain' realized in cortical error neuron microcircuits | PLOS Computational Biology - Research journals, consulté le mai 10, 2026,
<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1014164>
 21. 'Backpropagation and the brain' realized in cortical error neuron microcircuits - PMC - NIH, consulté le mai 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13089762/>
 22. 'Backpropagation and the brain' realized in cortical error neuron microcircuits - PubMed, consulté le mai 10, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41996333/>
 23. The Six Layers of the Cerebral Cortex | Neuroscience 101 - YouTube, consulté le mai 10, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=SnYMjfSqL9w>
 24. 'Backpropagation and the brain' realized in cortical error neuron microcircuits - Research journals - PLOS, consulté le mai 10, 2026,
<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1014164&type=printable>
 25. Canonical computations of cerebral cortex - PMC - NIH, consulté le mai 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4944655/>
 26. A Cortical Sparse Distributed Coding Model Linking Mini- and Macrocolumn-Scale Functionality - PMC, consulté le mai 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2889687/>
 27. A Theory of How Columns in the Neocortex Enable Learning the Structure of the World - PMC, consulté le mai 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5661005/>
 28. Cortical Columns Computing Systems: Microarchitecture Model, Functional Building Blocks, and Design Tools | IntechOpen, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.intechopen.com/chapters/86375>

29. DISCOVERING CORTICAL ALGORITHMS, consulté le mai 10, 2026, https://pharm.ece.wisc.edu/papers2/icnc_2010.pdf
30. benelot/awesome-biologically-plausible-neural-networks - GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/benelot/awesome-biologically-plausible-neural-networks>
31. Backpropagation and the brain | BrainsCAN, consulté le mai 10, 2026, https://brainscan.uwo.ca/research/cores/computational_core/uploads/11May2020-Lillicrap_NatNeuroRev_2020.pdf
32. Inferring Neural Activity Before Plasticity: A Foundation for Learning Beyond Backpropagation - bioRxiv, consulté le mai 10, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.17.492325v2.full.pdf>
33. Biologically-plausible backpropagation through arbitrary timespans via local neuromodulators, consulté le mai 10, 2026, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/6fca3ed3c54ffeae947ae668a0841ab2-Paper-Conference.pdf
34. BioTorch is a PyTorch framework specializing in biologically plausible learning algorithms - GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/jsalbert/biotorch>
35. ICML Poster Dendritic Localized Learning: Toward Biologically Plausible Algorithm, consulté le mai 10, 2026, <https://icml.cc/virtual/2025/poster/45791>
36. [2406.16062] Towards Biologically Plausible Computing: A Comprehensive Comparison - arXiv, consulté le mai 10, 2026, <https://arxiv.org/abs/2406.16062>
37. Predictive Coding Explained: What Your Brain Does Instead of Backpropagation, consulté le mai 10, 2026, <https://ai.gopubby.com/predictive-coding-explained-what-your-brain-does-instead-of-backpropagation-004aadd63f5e>
38. On Biologically Plausible Learning in Continuous Time - arXiv, consulté le mai 10, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.18808v1>
39. Biologically plausible local synaptic learning rules robustly implement deep supervised learning - Frontiers, consulté le mai 10, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2023.1160899/full>
40. Inspires effective alternatives to backpropagation: predictive coding helps understand and build learning - PMC, consulté le mai 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11881729/>
41. Predictive Coding as Backprop and Natural Gradients - Beren's Blog, consulté le mai 10, 2026, <https://www.beren.io/2020-09-12-Predictive-Coding-As-Backprop-And-Natural-Gradients/>
42. On the relationship between predictive coding and backpropagation | PLOS One, consulté le mai 10, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0266102>
43. On the relationship between predictive coding and backpropagation - PMC - NIH, consulté le mai 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8970408/>
44. Predictive Coding has been Unified with Backpropagation - LessWrong, consulté le mai 10, 2026,

- <https://www.lesswrong.com/posts/JZZENeValzLLLeC3zn/predictive-coding-has-been-unified-with-backpropagation>
45. Layer 1 of somatosensory cortex: an important site for input to a tiny cortical compartment - Oxford Academic, consulté le mai 10, 2026,
<https://academic.oup.com/cercor/article/33/23/11354/7320106>
 46. The Thousand Brains Theory of Intelligence - Numenta, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.numenta.com/blog/2019/01/16/the-thousand-brains-theory-of-intelligence/>
 47. "A Framework for Intelligence and Cortical Function Based on Grid Cells in the Neocortex" - Numenta, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.numenta.com/assets/pdf/research-publications/papers/Companion-paper-to-Thousand-Brains-Theory-of-Intelligence.pdf>
 48. How Intelligence Emerges from a Thousand Brains: Jeff Hawkins' Model of the Neocortex, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.markwk.com/book-notes-thousand-brains.html>
 49. A Thousand Brains Theory: A Review | by Christophe Pere | TDS Archive - Medium, consulté le mai 10, 2026,
<https://medium.com/data-science/a-thousand-brains-theory-a-review-3ea6bbeeced0>
 50. Thousand Brains Theory & Hierarchy (Episode 16) - YouTube - HTM Forum - Numenta, consulté le mai 10, 2026,
<https://discourse.numenta.org/t/thousand-brains-theory-hierarchy-episode-16/6908>
 51. We are Numenta, an independent research company focused on neocortical theory. We proposed a framework for intelligence and cortical computation called "The Thousand Brains Theory of Intelligence". Ask us anything! : r/neuroscience - Reddit, consulté le mai 10, 2026,
https://www.reddit.com/r/neuroscience/comments/cth95l/we_are_numenta_an_independent_research_company/
 52. The Thousand Brains Project: A New Paradigm for Sensorimotor Intelligence - arXiv, consulté le mai 10, 2026, <https://arxiv.org/html/2412.18354v1>
 53. Cortical Column Networks - The Smart Robot, consulté le mai 10, 2026,
<https://thesmartrobot.github.io/2021/08/26/thousand-brains.html>
 54. A Framework for Intelligence and Cortical Function Based on Grid Cells in the Neocortex, consulté le mai 10, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/442418v2.full-text>
 55. Paper referenced in A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - HTM Forum, consulté le mai 10, 2026,
<https://discourse.numenta.org/t/paper-referenced-in-a-thousand-brains-a-new-theory-of-intelligence/8502>
 56. Mechanism for different neuron modules to agree on common SDR schema? - HTM Forum, consulté le mai 10, 2026,
<https://discourse.numenta.org/t/mechanism-for-different-neuron-modules-to-agree-on-common-sdr-schema/9978>
 57. Consensus Based Optimization Accelerates Gradient Descent - NeurIPS 2026,

- consulté le mai 10, 2026, <https://neurips.cc/virtual/2024/101861>
58. MASSIMO FORNASIER - CONSENSUS-BASED OPTIMIZATION IN MACHINE LEARNING, consulté le mai 10, 2026, <https://www.iac.cnr.it/massimo-fornasier-consensus-based-optimization-machine-learning>
 59. ModelDBRepository/267550: Realistic barrel cortical column - Matlab (Huang et al., 2022) · GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/ModelDBRepository/267550>
 60. ModelDBRepository/267551: Realistic barrel cortical column - NetPyNE (Huang et al., 2022) - GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/ModelDBRepository/267551>
 61. What is next? - Lounge - HTM Forum - Numenta, consulté le mai 10, 2026, <https://discourse.numenta.org/t/what-is-next/10648>
 62. n2cholas/awesome-jax: JAX - A curated list of resources <https://github.com/google/jax> · GitHub - GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/n2cholas/awesome-jax>
 63. chaobrain/braincell: Biologically Detailed Brain Cell Modeling in JAX - GitHub, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/chaobrain/dendritex>
 64. GitHub - NeuroTorch/NeuroTorch: Biologically based dynamics for ..., consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/NeuroTorch/NeuroTorch>
 65. GitHub - cnrl/CoNeX: A framework for building cortical networks based on the Thousand Brains Theory that enables easy simulation and experimentation with brain-like processing and pattern recognition, consulté le mai 10, 2026, <https://github.com/cnrl/CoNeX>
 66. Computing with Canonical Microcircuits - arXiv, consulté le mai 10, 2026, <https://arxiv.org/html/2508.06501>
 67. Biologically-plausible backpropagation through arbitrary timespans via local neuromodulators, consulté le mai 10, 2026, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/6fca3ed3c54ffae947ae668a0841ab2-Abstract-Conference.html
 68. Can Biologically Plausible Temporal Credit Assignment Rules Match BPTT for Neural Similarity? E-prop as an Example | OpenReview, consulté le mai 10, 2026, <https://openreview.net/forum?id=o877aFqlvK>
 69. Topologies in the brain and how to model them - Engineering - HTM Forum, consulté le mai 10, 2026, <https://discourse.numenta.org/t/topologies-in-the-brain-and-how-to-model-the-m/6783>
 70. A Sparsity-Driven Backpropagation-Less Learning Framework Using Populations of Spiking Growth Transform Neurons - Frontiers, consulté le mai 10, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2021.715451/full>